LAPORAN PRAKTIKUM ELEKTRONIKA DIGITAL

TEKNIK IMPLEMENTASI GERBANG NAND

Oleh

231344065 AMELIA SYARIF PUTRI

Partner : 231344073
MUHAMAD RAHMAN KURNIA
Kelompok : 1 (Satu)

Tanggal Praktikum : 22 Maret 2024

PROGRAM STUDI D4 TEKNIK TELEKOMUNIKASI

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO

POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

2024

KETERANGAN

1.	**Kelompok**	**:** 1 (satu)
2.	**Judul Praktikum**	**:** Teknik Implementasi Gerbang NAND
3.	**Tanggal Praktikum**	**:** 22 Maret 2024
4.	**Tanggal Pengumpulan Laporan**	: April 2024
5.	**Nama Pembuat/Mahasiswa**	: Amelia Syarif Putri
6.	**Nama Partner**	: Muhamad Rahman Kurnia
7.	**Nama Dosen**	: 1. Mina Naidah Gani, DUTech, S.T., M.Eng 2. Rifa Hanifatunnisa, S.ST, M.T

DAFTAR ISI

KETERANGAN 2
DAFTAR ISI 3
I. MAKSUD DAN TUJUAN PERCOBAAN 4
II. DASAR TEORI 4
III. ALAT-ALAT YANG DIPERGUNAKAN 5
IV. LANGKAH KERJA DAN RANGKAIAN PERCOBAAN 5
V. HASIL PERCOBAAN 6
VI. ANALISIS 9
VII. KESIMPULAN 10
VIII. DAFTAR PUSTAKA 10

I. MAKSUD DAN TUJUAN PERCOBAAN

1. Mahasiswa dapat mencari persamaan rangkaian elektronika digital menggunakan metode Sum Of Product dan menyederhanakannya dengan hokum aljabar Boolean,
2. Mahasiswa dapat menggambarkan rangkaian dari persamaan yang telah disederhanakan menggunakan gerbang logika dasar,
3. Mahasiswa dapat mengimplementasikan rangkaian dari persamaan yang telah disederhanakan menggunakan gerbang NAND,
4. Mahasiswa dapat menyusun rangkaian implementasi gerbang NAND pada projectboard,
5. Mahasiswa dapat membuktikan output sesuai dengan tabel kebenaran pada indicator output dan mengukur tegangan outputnya.

II. DASAR TEORI

1. Metode Sum of Products (SOP)

Metode Sum of Products (SOP) adalah salah satu teknik yang umum digunakan dalam aljabar Boolean untuk menyederhanakan ekspresi logika. Dalam metode ini, ekspresi logika disederhanakan menjadi bentuk penjumlahan (sum) dari beberapa kelompok produk (products). Setiap produk merupakan hasil perkalian (AND) dari beberapa variabel atau literal.

2. Hukum Boolean

Hukum Boolean adalah serangkaian aturan matematika yang digunakan untuk menyederhanakan dan menganalisis ekspresi logika. Hukum-hukum ini meliputi hukum distributif, hukum asosiatif, hukum komutatif, hukum identitas, hukum idempotent, hukum inversi/negasi, hukum dominasi, hukum negasi ganda, hukum absorbs, dan hukum de morgan. Dimana setiap hukumnya memiliki bentuk penyederhanaan yang berbeda untuk gerbang logika AND dan OR.

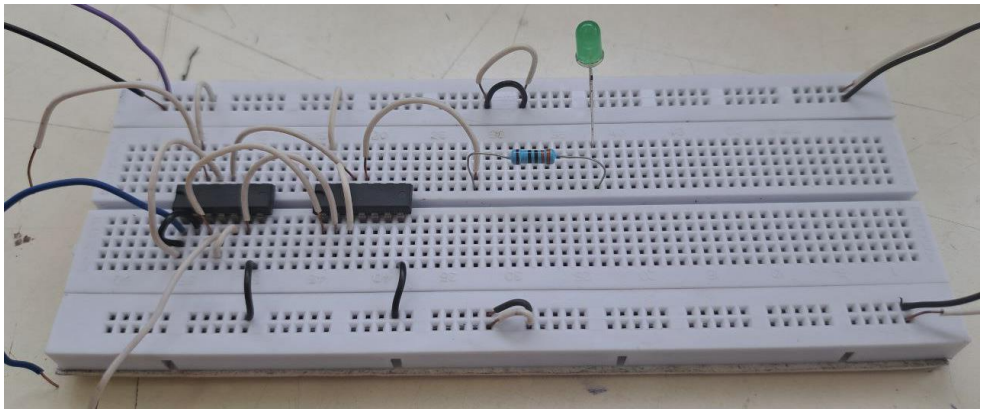
3. Implementasi Gerbang Logika NAND

Gerbang logika NAND adalah salah satu dari dua gerbang dasar yang cukup untuk mengimplementasikan semua fungsi logika lainnya. Teknik impelementasi ini berfungsi untuk mengurangi jenis IC yang digunakan ketika menyusun rangkaian, sehingga dengan menggunakan 1 gerbang logika NAND saja bisa mengimplementasikan semua gerbang logika dan menghasilkan keluaran yang diinginkan. Gerbang NAND menghasilkan keluaran TRUE (1) hanya jika kedua masukan FALSE (0); jika salah satu atau kedua masukan TRUE (1), maka keluaran akan menjadi FALSE (0). Implementasi logika menggunakan gerbang NAND cukup umum dalam desain rangkaian digital karena gerbang NAND memiliki sifat universal.

III. ALAT-ALAT YANG DIPERGUNAKAN

1. IC 7400 (gerbang logika NAND)
2. Power supply
3. Project board
4. Jumper
5. Multimeter digital
6. Resistor 330 **Ω**
7. LED

IV. LANGKAH KERJA DAN RANGKAIAN PERCOBAAN

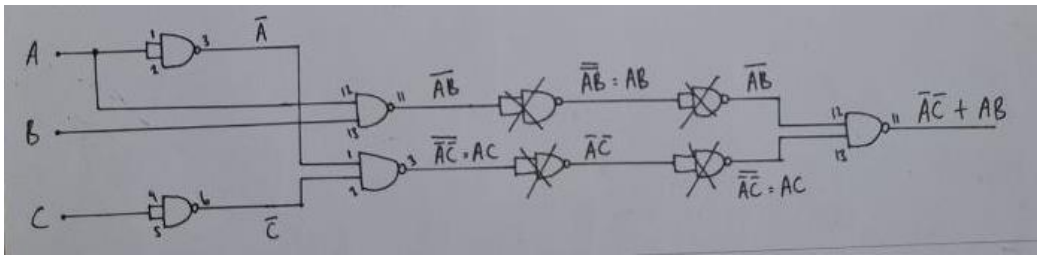


Gambar 1. Rangkaian percobaan pertama

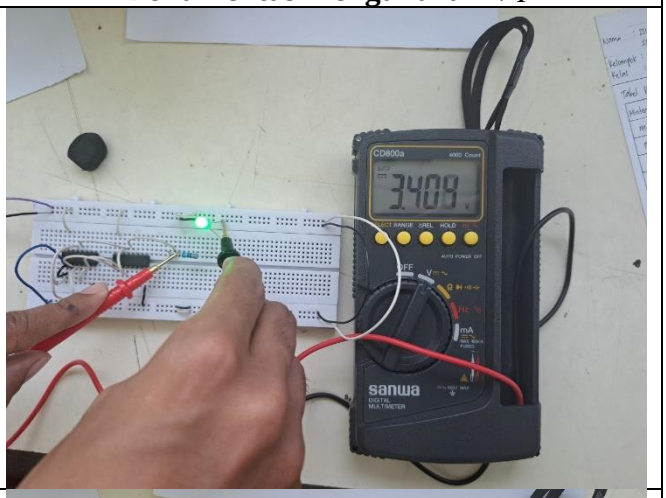
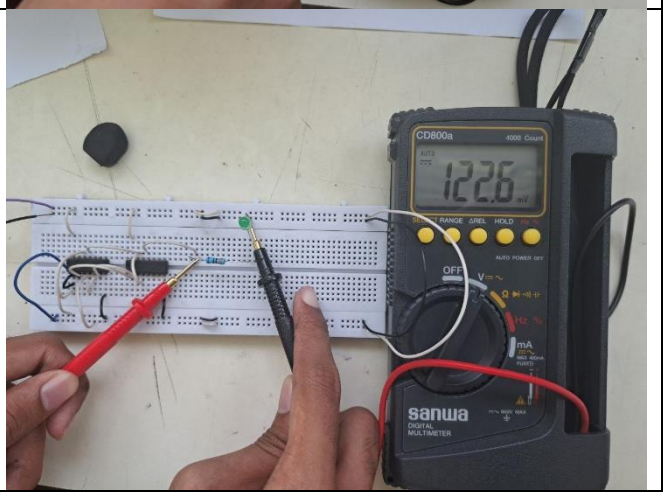
1. Mengatur power supply menjadi ± 5V
2. Menggunakan metode Sum Of Product untuk membuat persaman aljabar dari tabel kebenaran yang telah ditentukan lalu menyederhanakannya menggunakan hukum aljabar Boolean,
3. Menyusun rangkaian gerbang logika sesuai persamaan aljabar yang telah disederhanakan dengan IC tipe 7400,
4. Mengukur tegangan output yang mengalir setelah melalui gerbang logika dan memastikan indikator outputnya berjalan sesuai dengan tabel kebenaran.

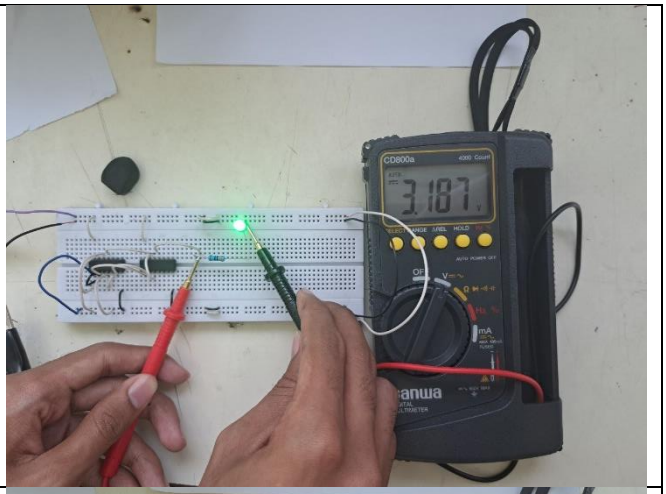
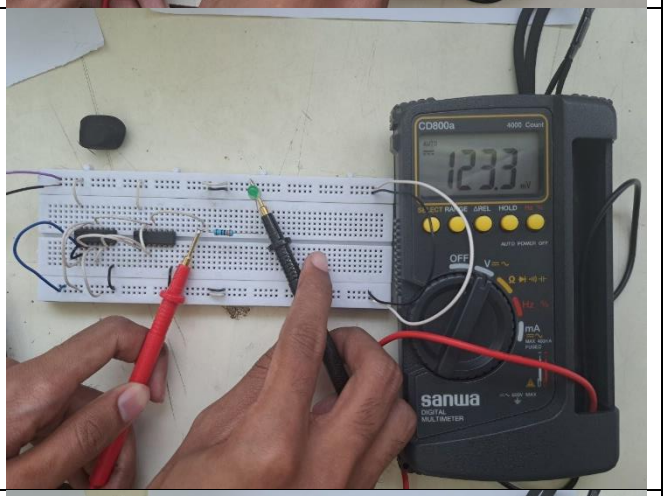
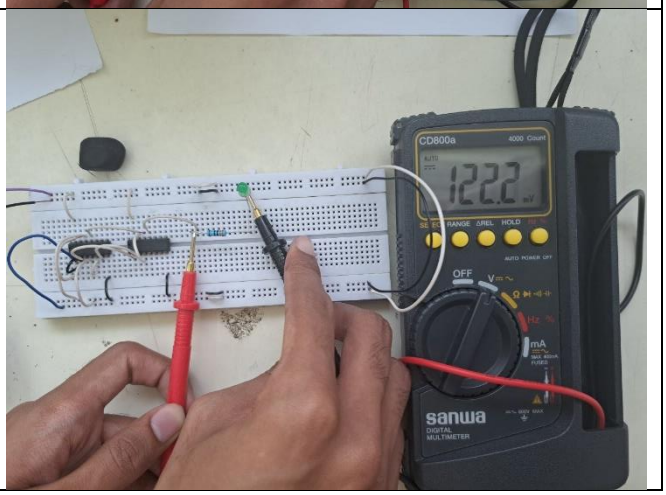
V. HASIL PERCOBAAN

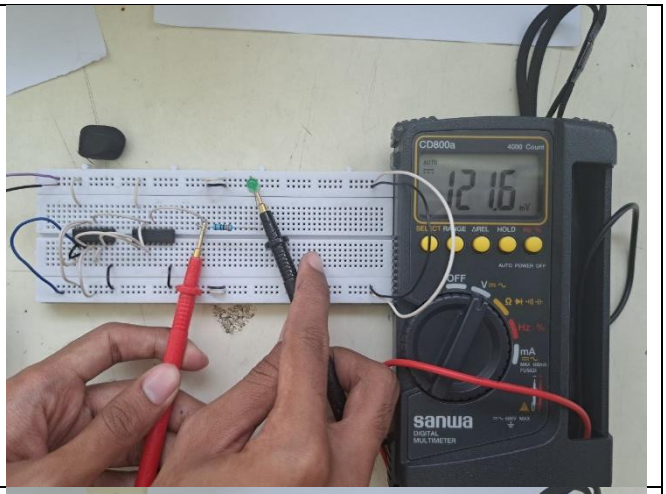
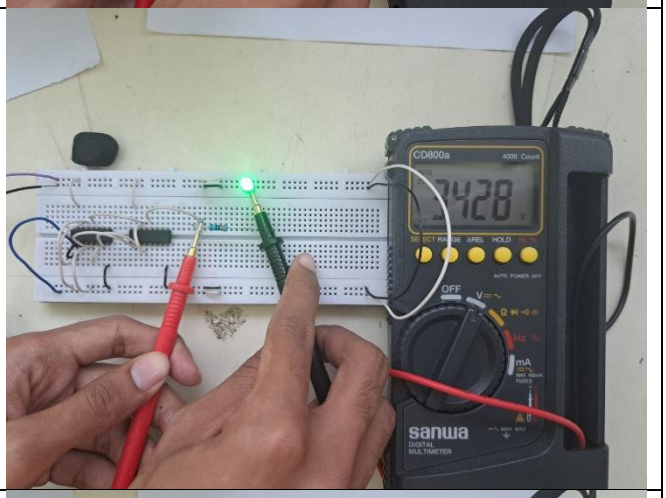
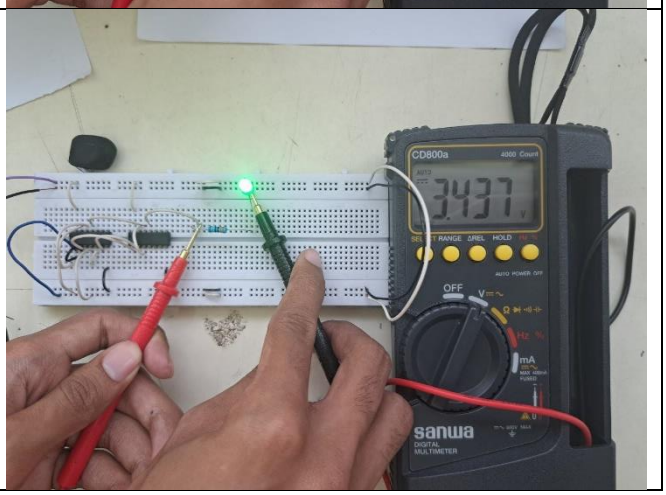
Gambar rangkaian sederhana dengan teknik implementasi gerbang NAND:



Tabel hasil percobaan:

Minterm	A	B	C	Y	V_Y (V)	Dokumentasi Pengukuran V_Y
	0	0	0	1	3,404	
	0	0	1	0	122,6 m	

	0	1	0	1	3,187	
	0	1	1	0	123,3 m	
	1	0	0	0	122,2 m	

	1	0	1	0	121,6 m	
	1	1	0	1	3,428	
	1	1	1	1	3,437	

VI. ANALISIS

Dari tabel kebenaran yang ada, dicari persamaan aljabar berdasarkan tabel kebenaran menggunakan metode Sum Of Product (sebuah bentuk ekspresi dalam aljabar Boolean di mana berbagai istilah produk (AND) digabungkan melalui penjumlahan (OR)) hanya memasukkan aljabar dengan output 1, dan untuk input yang nilainya 1 itu tetap input tersebut, namun apabila nilai inputnya 0 maka dalam persamaan ditulis negasinya (di-NOTkan) dengan lambang tanda bar di atas inputnya. Maka, persamaan aljabar berdasarkan tabel kebenaran di atas adalah seperti berikut:

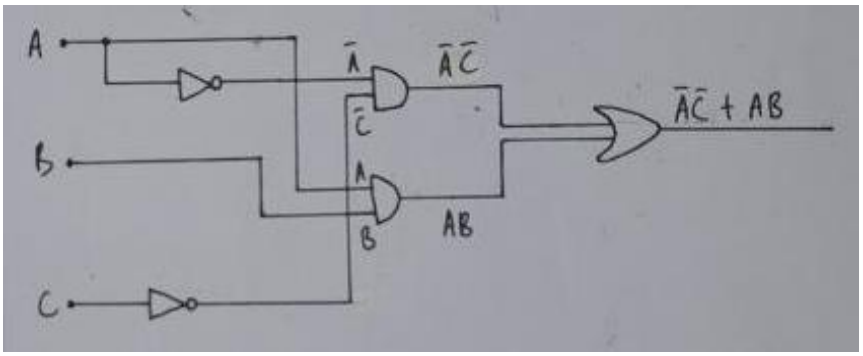
$$Y = \sum(m_0, m_2, m_6, m_7)$$

$$Y = \bar{A}\bar{B}\bar{C} + \bar{A}B\bar{C} + AB\bar{C} + ABC \; [Hk.Absorbsi]$$

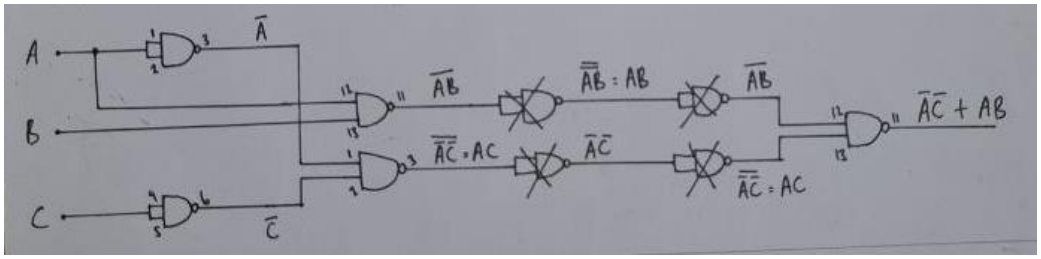
$$Y = \bar{A}\bar{C}\,(\bar{B} + B) + AB\,(\bar{C} + C) \; [Hk.inversi]$$

$$Y = \bar{A}\bar{C} + AB$$

Dari persamaan aljabar yang telah disederhanakan, disusun gambar rangkaian sederhananya menggunakan gerbang logika dasar seperti berikut:



Apabila gambar rangkaian sederhananya disusun menggunakan teknik implementasi gerbang logika NAND, menghasilkan gambar seperti berikut:



Untuk memastikan kebenaran dari persamaan yang telah disederhanakan di atas bisa dilihat dari indikator output (LED) saat rangkaian sudah dihubungkan dengan sumber tegangan. Apabila output pada tabel kebenaran bernilai 0 maka indicator output (LED) tidak akan menyala, begitu sebaliknya, apabila output pada tabel kebenaran bernilai 1 maka indicator output (LED) akan menyala.

Hasil pengukuran tegangan yang terukur pada indicator output dipengaruhi oleh beberapa factor, salah satu factor terbesarnya adalah ada tidaknya kebocoran pada IC yang digunakan. Jika pada tabel kebenaran output harus menghasilkan nilai 1, dimana hal itu berarti LED harus menyala (ON) dan tegangan yang terukur pada LED sekitar 2V hingga

5V (VCC sebesar 5V). Jika pada tabel kebenaran output harus menghasilkan nilai 0, dimana hal itu berarti LED tidak akan menyala (OFF) dan tegangan yang terukur pada LED sekitar 0 hingga 0,8V.

VII. KESIMPULAN

Dari praktikum kali ini dapat disimpulkan bahwa penulis berhasil melakukan implementasi gerbang NAND dalam merancang rangkaian digital berdasarkan persamaan logika yang disederhanakan menggunakan metode Sum of Products (SOP) dan hukum Boolean. Dengan memahami hubungan antara ekspresi logika dan gerbang NAND, penulis menggunakan koneksi serial dan paralel antara gerbang NAND untuk merepresentasikan operasi AND dan OR, sehingga menghasilkan rangkaian yang efektif dan efisien dengan keluaran sesuai yang penulis inginkan.

VIII. DAFTAR PUSTAKA

[1] T. L. Floyd, Digital Fundamentals, Prentice Hall, 2006.

[2] M. M. a. C. R. K. Mano, Logic and Computer Design Fundamentals, Prentice Hall, 2007.

[3] C. H. J. Roth, Fundamentals of Logic Design, Cengage Learning, 2013.

[4] S. D. a. Z. G. V. Brown, Fundamentals of Digital Logic with VHDL Design, McGraw-Hill Education, 2008.